

Repositorio y documentación del proyecto

- GitHub: <https://github.com/daniel-pgkf/s12-control-de-ono>
- Notion: https://app.notion.com/p/S12-Control-de-Tono-118f673dc6af8283b432819cb4957f24?source=copy_link

Descripción del proyecto

Control de Tono es un proyecto que tiene como objetivo introducir de manera técnica conceptos transversales a la ingeniería electrónica con un enfoque didáctico para estudiantes de primeros semestres de ingeniería electrónica. Para esto, se propone como caso de estudio los sistemas de audio para a través de estos descubrir y aprender a interpretar herramientas como diagramas de Bode o filtros.

A nivel metodológico se propone el diseño de un Analizador de Respuesta de Frecuencia (FRA - Frequency Response Analyzer) para generar visualizaciones de las características del audio a lo largo del curso, con la capacidad de permitir el análisis en todo el rango audible (20Hz-20KHz).

Arquitectura de hardware

- **Cadena de entrada:** jack 1/4” mono → buffer de alta impedancia (~1MΩ) con pot de ganancia → switch de modo (guitarra / ruido blanco) → ADC1 (96 kSps, I2S)
- **Slot DUT:** conector modular de 4 terminales para la red bajo prueba
- **Cadena de salida:** ADC2 (96 kSps, sincronizado) → buffer de salida + driver de parlante → jack 1/4” mono
- **Microcontrolador:** captura ambos ADCs vía I2S, calcula FFT de entrada/salida, calcula H(f) = FFT(salida)/FFT(entrada), controla switch de modo, footswitch y 6 botones programables, envía datos al PC vía USB
- **Generador de ruido blanco:** señal de excitación para conocer respuesta en frecuencia y diagrama de Bode (espectro plano, permite medir todo el rango en una sola captura de 500 ms a 1 s)

Lista de materiales

Tasa de cambio usada para el ítem en COP: 1 USD ≈ 3.445 COP (TRM vigente, puede variar).

Componente	Función en el FRA	Cant.	Precio unidad	Subtotal	Link
Jack 1/4” hembra estéreo PCB mount (DAIERTEK, 18pcs)	Jacks de entrada y salida	1	US\$13.99	US\$13.99	Amazon
ESP32-S3 N16R8 WROOM-1 (Hosyond, 3pack)	Microcontrolador (el doc específica ESP32-C3 Mini)	1	US\$18.99	US\$18.99	Amazon
PCM1808 ADC 24bit/105dB (GODIYMODULES)	ADC1 y ADC2, 96 kSps I2S	4	US\$6.99	US\$27.96	Amazon
PCM5102A DAC I2S (GODIYMODULES, 2 unids/listado)	Conversión digital-analógica para monitoreo/salida	2	US\$8.88	US\$17.76	Amazon
NE5532P, op-amp dual bajo ruido	Buffer de entrada de alta impedancia / buffer de salida	1	US\$6.99	US\$6.99	Amazon
TLE2426CLP, rail splitter TO-92	Punto medio de alimentación (bias) para etapas analógicas con supply única	1 (5 unids/lote)	≈US\$7.74 (\$26.674 COP)	US\$7.74	AliExpress
Footswitch 3PDT + PCB + arandela (5pcs)	Switch de modo pedal/Bode, true bypass	1	US\$15.90	US\$15.90	Amazon
PAM8302, amplificador clase D 2.5W (JESSINIE, 5 unids)	Driver de parlante en cadena de salida	1	US\$9.95	US\$9.95	Amazon
Kit botones táctiles 12x12x7.3mm, 8 valores (EGSCST, 120pcs)	6 botones programables	1	US\$8.99	US\$8.99	Amazon
Potenciómetro lineal 50K, eje único (Ferwooh, 10pcs/lote)	Pot de ganancia de entrada (10K/50K/250K/500K para pruebas)	4	US\$6.99	US\$27.96	Amazon
Kit resistencias, 25 valores, 1000pcs (BOJACK)	Componentes pasivos varios / redes DUT de prueba	1	US\$9.99	US\$9.99	Amazon
Kit condensadores electrolíticos, 24 valores, 240pcs (ALLECIN)	Componentes pasivos varios / redes DUT de prueba	1	US\$9.99	US\$9.99	Amazon
Mini breadboard 170 puntos (CHANZON, 6pcs)	Prototipado de cadenas de entrada/salida	3	US\$7.99	US\$23.97	Amazon

Total: US\$200.18 (sin envío; el envío varía según si los pedidos se agrupan en un mismo proveedor de Amazon)